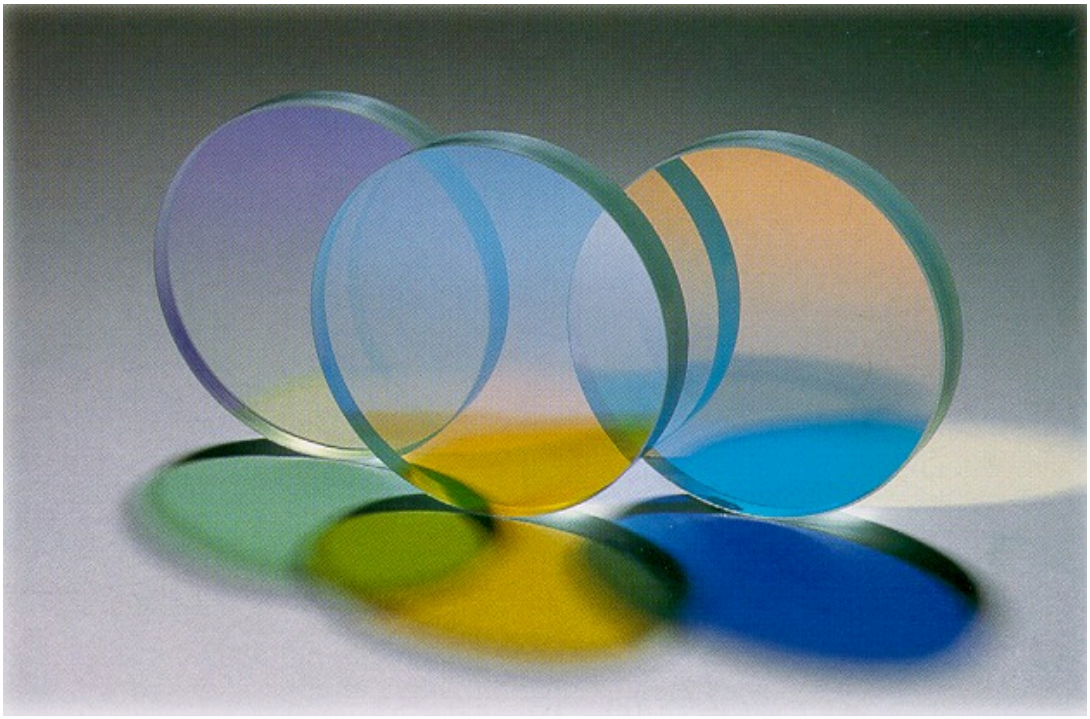
unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Estudio de las propiedades ópticas de las películas finas.



Liz Ángel Núñez Torres.

10/06/2026

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, España.

Índice

1. Introducción a la películas finas. ... 3
1.1. Tipos más comunes. ... 3
1.1.1. Películas Metálicas. ... 3
1.1.2. Películas dieléctricas o aislantes. ... 3
1.1.3. Películas semiconductoras. ... 4
1.1.4. Películas transparentes conductoras. ... 4
1.1.5. Películas poliméricas. ... 4
1.1.6. Películas superconductoras. ... 4
2. Material de estudio. ... 5
3. Reflectancia y Transmitancia. ... 5
3.1. Espesor 100 nm. ... 6
3.2. Espesor 300 nm. ... 6
3.3. Espesor 600 nm. ... 7
4. Variación de ángulo de incidencia y polarización. ... 7
4.1. Polarización P. ... 8
4.1.1. Ángulo 30º. ... 8
4.1.2. Ángulo 60º. ... 9
4.1.3. Comparativa. ... 9
4.2. Polarización S. ... 10
4.2.1. Ángulo 30º. ... 10
4.2.2. Ángulo 60º. ... 11
4.3. Polarizaciones. ... 11
5. Influencia del grosor y del medio. ... 12
5.1. Borosilicato de potasio. ... 12
5.2. Plata. ... 13
6. Cálculo de coeficientes ópticos. ... 15
6.1. Índice de refracción n. ... 16
6.1.1. Primer mínimo y máximo. ... 16
6.1.2. Segundo mínimo y máximo. ... 16
6.1.3. Tercer mínimo y máximo. ... 17
6.2. Coeficiente de absorción α. ... 17
6.2.1. Primer máximo. ... 17
6.2.2. Segundo máximo. ... 18
6.2.3. Tercer máximo. ... 18
6.3. Coeficiente de extinción k. ... 18
6.3.1. Primer máximo k. ... 18
6.3.2. Segundo máximo k. ... 18
6.3.3. Tercer máximo k. ... 19
6.4. Conclusión. ... 19
7. Posibles aplicaciones. ... 19
8. Revisión. ... 20
Bibliografía ... 21

1. Introducción a la películas finas.

Una película fina (Thin film) es una capa de materiales de un espesor que va desde unos pocos nanómetros (nm) hasta varios micrómetros (μm). Se deposita sobre un sustrato (vidrio, silicio, platico, metal, etc) para modificar o añadir propiedas como:

- **Conductivida eléctrica** como pistas metáticas en chips .
- **Aislamiento eléctrico** como dieléctricos en transistores.
- **Propiedades ópticas**, antirreflectantes, espejos etc.
- **Protección mecánica** como barreras contra la oxidación o humedad.
- **Comportamiento semiconductor** capas activas en pantallas o células solares.

Se fabrican mediante técnicas como sputtering, evaporación térmica, **CVD** (deposición química de vapor), **ALD** (deposición de capas atómicas) o spin-coating para polímeros.

1.1. Tipos más comunes.

1.1.1. Películas Metálicas.

- **Materiales típicos:** Al, Cu, Au, Ti, Ag, Pt, NiCr (aleación níquel-cromo).
- **Propiedades:** Alta conductividad eléctrica y térmica, reflectividad óptica, ductilidad, buena adherencia.
- **Aplicaciones:** Microelectrónica, óptica, barreras (difusión de cobre en silicio), recubrimientos Ag en lunas térmicas de choches.

1.1.2. Películas dieléctricas o aislantes.

- **Materiales típicos:** SiO_2, Si_3N_4, Al_2O_3, TiO_2, HfO_2 (óxido de hafnio), Ta_2O_5.
- **Propiedades:** Alta resistividad eléctrica ($> 10\Omega \cdot cm$), alta rigidez dieléctrica (soportan campos eléctricos intensos), transparentes en amplios rangos espectrales.
- **Aplicaciones:** Electrónica, óptica, barreras de difusión (empaques de OLED's).

1.1.3. Películas semiconductoras.

- **Materiales típicos:** Si amorfo (a-Si), Si policristalino (poly-Si), CdTe, CIGS (cobre-indio--galio-selenio), ZnO, GaN, SiC.
- **Propiedades:** Conductividad eléctrica modulable mediante dopaje, efecto fotovoltaico (generan corriente con luz), sensibilidad a gases (en algunos óxidos).
- **Aplicaciones:** Pantallas planas, energía solar, electrónica de potencia, sensores.

1.1.4. Películas transparentes conductoras.

- **Materiales:** ITO ($Sn:In_2O_3$), AZO (Al:ZnO), FTO ($F:SnO_2$), IZO (In:ZnO).
- **Propiedades:** Alta transmitancia visible (>80% en espesores útiles), baja resistividad ($< 10^{-3}\Omega \cdot cm$), combinación difícil de lograr (material degenerado).
- **Aplicaciones:** Pantallas táctiles y displays, celdas solares, ventanas inteligentes, dispositivos flexibles.

1.1.5. Películas poliméricas.

- **Materiales:** Paryleno (Parylene C, N), PMMA, Poliimida (Kapton), PEDOT:PSS (polímero conductor), polímeros de Langmuir-Blodgett.
- **Propiedades:** Flexibilidad mecánica, biocompatibilidad (Paryleno), bajo costo, procesamiento en solución (spin-coating), baja temperatura de deposición.
- **Aplicaciones:** Electrónica orgánica, recubrimientos protectores, sensores, aislantes en circuitos flexibles.

1.1.6. Películas superconductoras.

- **Materiales:** Nb (niobio), NbN (nitruro de niobio), YBCO, MgB_2, Bi-2212.
- **Propiedades:** Resistencia eléctrica nula por debajo de temperatura crítica (Tc), efecto Meissner, capacidad de transportar altas densidades de corriente sin disipación.
- **Aplicaciones:** Electrónica cuántica, detectores ,circuitos de radiofrecuencia, SQUIDs, (dispositivos de interferencia cuántica para medir campos magnéticos ultradébiles).

2. Material de estudio.

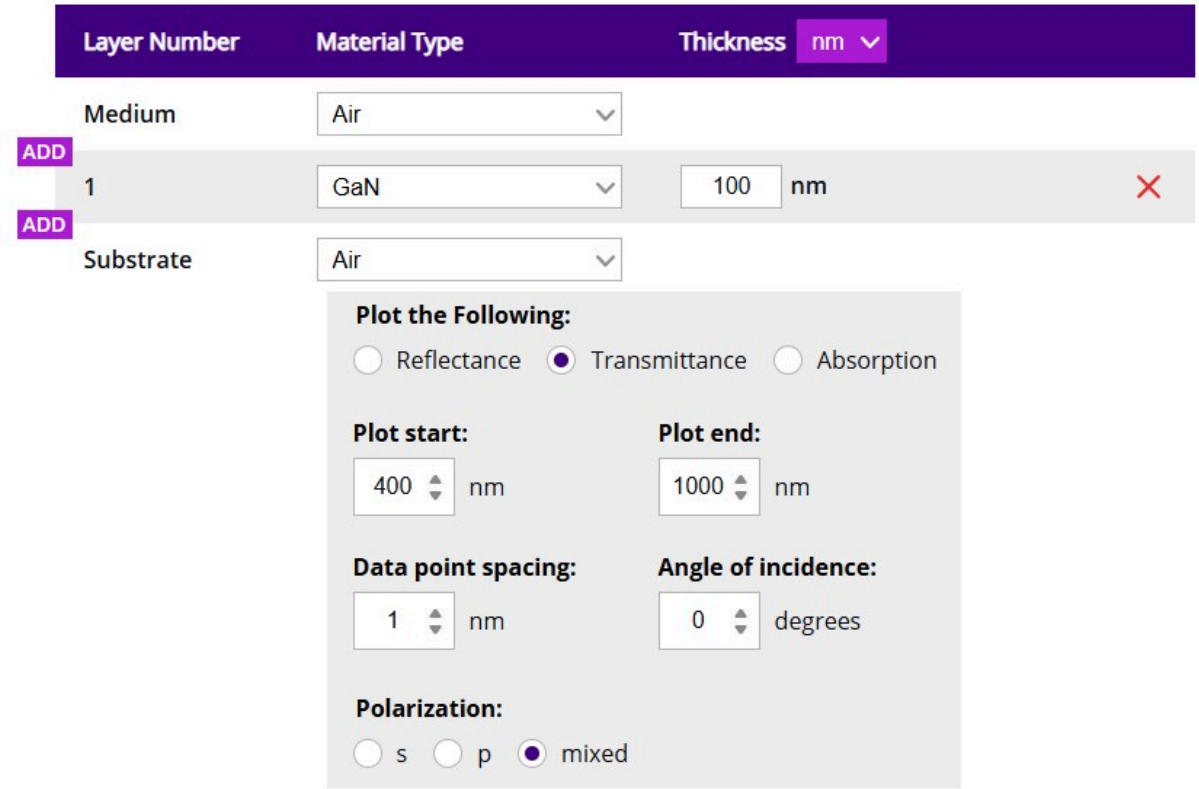
Nuestra **Thin Film** a estudiar es:

Thin Film.	GaN (Nitruro de Galio).
Sustrato.	Aire.
Medio.	Aire.

Usaremos esta combinación basándonos en estudios como (*Growth of GaN films by reactive sputtering of GaAs*, 2019; 1998; Bogdan I Tsykaniuk, 2017) donde se usan parcial o totalmente nuestra composición.

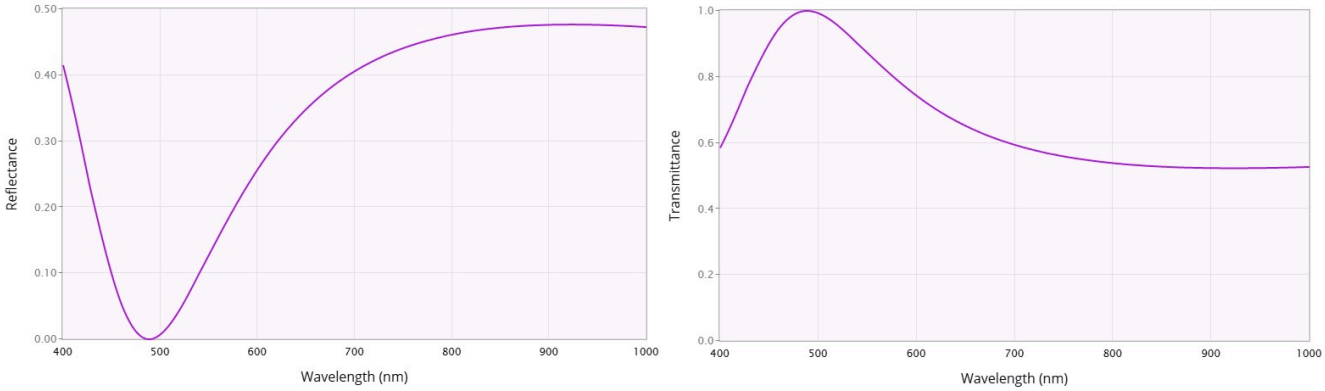
3. Reflectancia y Transmitancia.

Nuestra composición para el estudio de la **thin film** es:



3.1. Espesor 100 nm.

La reflectancia y transmitacia obtenidas cuando el espesor es de **100 nm** es:

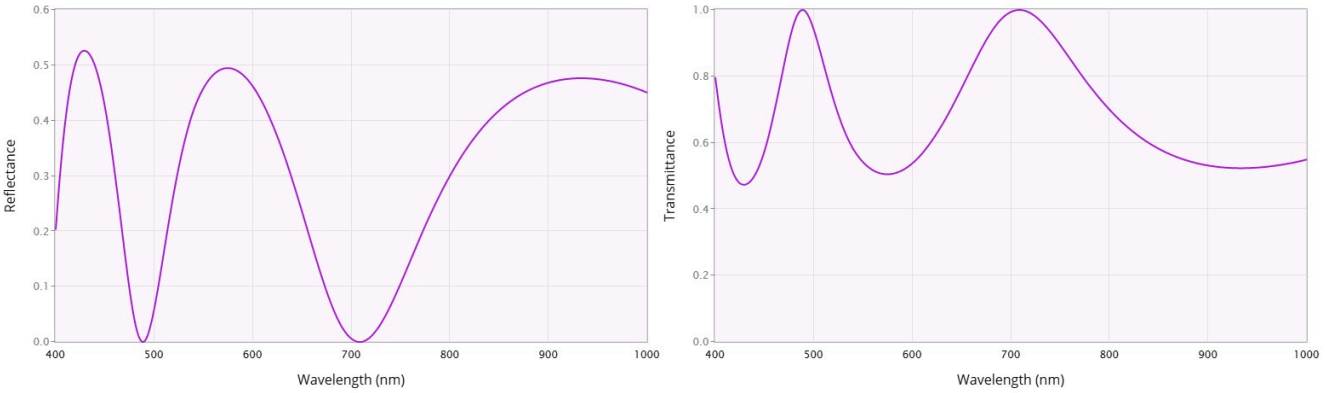


Para un espesor de **100 nm**, se observan muy pocas oscilaciones en el rango 400-1000 nm.

La transmitancia aumenta rápidamente desde 0.58 en 400 nm hasta 0.99 en longitudes de onda entre 480 y 500 nm, mientras que la reflectancia disminuye desde 0.42 hasta estabilizarse en torno a 0.46.

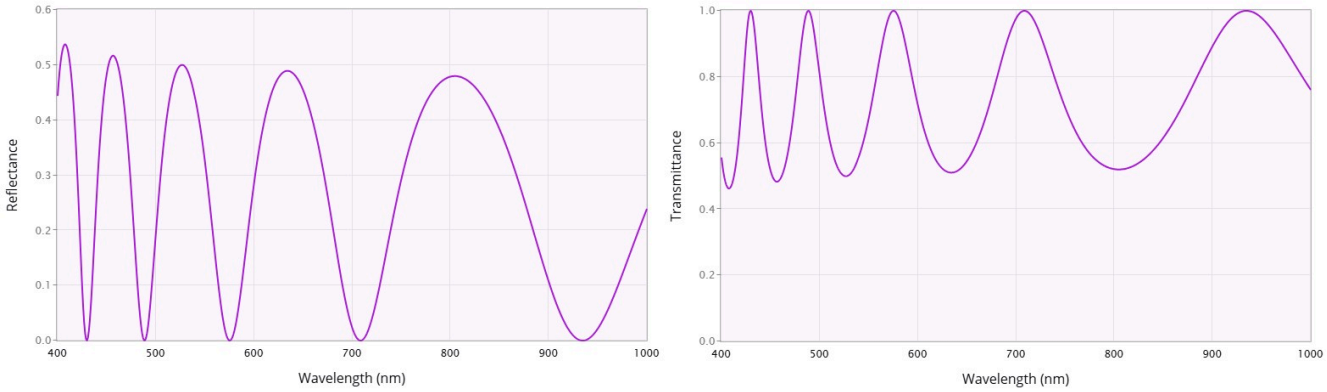
3.2. Espesor 300 nm.

La reflectancia y transmitacia obtenidas cuando el espesor es de **300 nm** es:



Para un espesor de **300 nm**, se observa un patrón de interferencia bien definido con oscilaciones periódicas.
La reflectancia alterna entre valores cercanos a 0 (mínimos) y 0.53 (máximos), mientras que la transmitancia presenta el comportamiento inverso, donde el mínimo es 0.48 y el máximo 0.99.

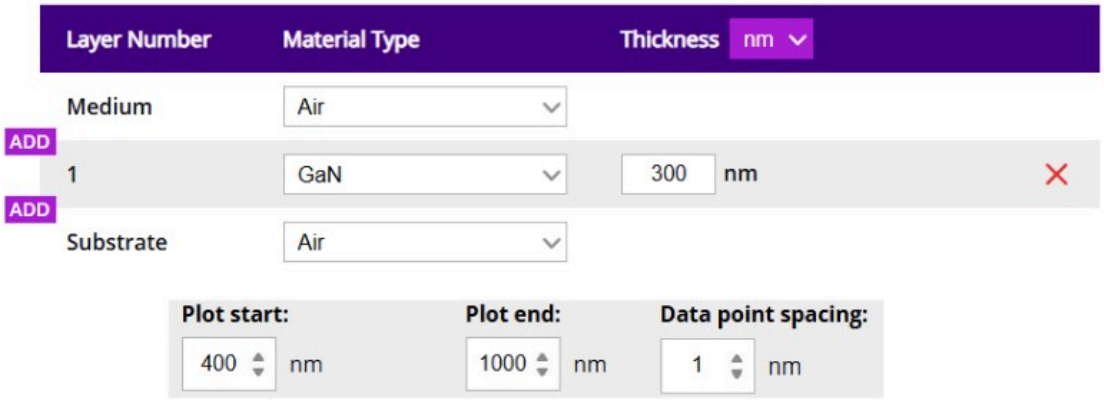
3.3. Espesor 600 nm.



Para un espesor de 600 nm, se observan numerosas oscilaciones de alta frecuencia. La reflectancia alterna entre 0 y 0.54, mientras que la transmitancia oscila entre 0.48 y 0.99. La separación entre picos adyacentes es menor que en el caso de 300 nm.

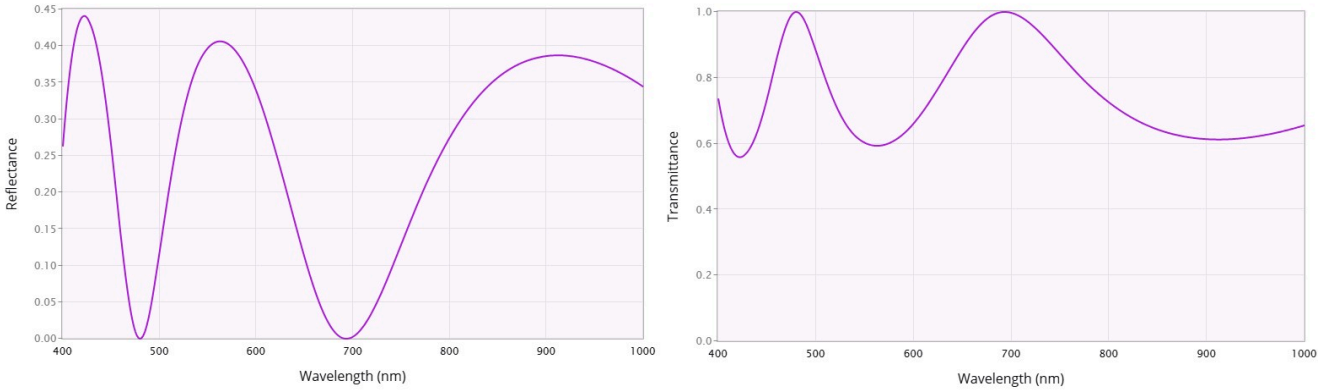
4. Variación de ángulo de incidencia y polarización.

Para la variación de los ángulos y polarización, **usaremos la siguiente configuración:**



4.1. Polarización P.

4.1.1. Ángulo 30º.



Vemos que en la reflectancia **(R)** el máximo de la gráfica se da en 0.44 cuando $\lambda = 450$nm y el mínimo cuando R = 0.00 y $\lambda = 480$.

En la transmitancia **(T)** se cumple lo contrario, cuando **R** presenta un máximo, **T** presenta su inverso, un mínimo.

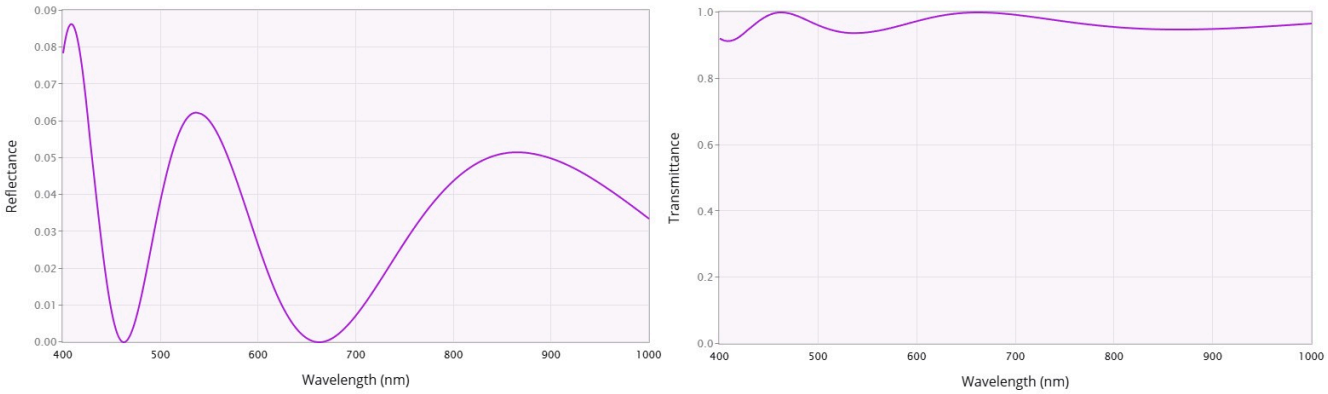
La separación entre mínimos consecutivos de reflectancia es **aproximadamente 210nm** que es un valor consistente con la relación teórica que se define como:

$$\lambda = \frac{\lambda^2}{2nd}.$$

También podemos observar la ausencia de la absorción y conservación de la energía dado que se cumple:

$$R + T \approx 1.$$

4.1.2. Ángulo 60º.



Como podemos ver, la reflectancia oscila en magnitudes más pequeñas a 60º, esto es debido a su aproximación al **ángulo Brewster** que es de la forma:

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

Donde n_1 es el aire, el medio incidente, y n_2 es el GaN, el medio transmisor.

$$\tan\theta_B = \frac{2.4}{1.00} \quad \rightarrow \quad \theta_B = \arctan(2.4) = 67.4º.$$

Esta amplitud es significativamente menor que la observada a 30°, lo que indica una reducción del contraste de interferencia al acercarse al ángulo de Brewster.

La transmitancia oscila entre 0.93 y 0.99 presentando mínimos en las mismas longitudes de onda donde la reflectancia es máxima, y máximos donde la reflectancia es mínima, vemos una vez más que se cumple $R + T \approx 1$.

4.1.3. Comparativa.

Al aumentar de incidencia de 30º a 60º con la polarización **p** se observó:

- **La reflectancia se reduce drásticamente.** Por la aproximación al ángulo de Brewster, donde la reflexión de **Fresnel** para la polarización **p** tiende a cero.

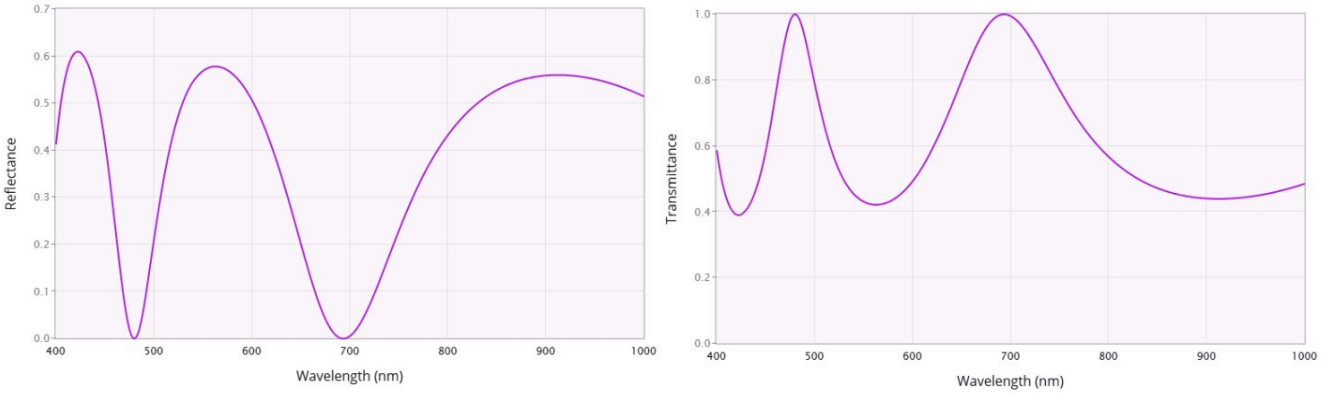
$$r_p = \frac{n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}.$$

Este coeficiente se anula cuando $\theta_i + \theta_t = 90º$, esta condición se cumple para un ángulo de incidencia de Brewster.

- **La transmitancia aumenta.**
- **Las oscilaciones se vuelven más frecuentes**.

4.2. Polarización S.

4.2.1. Ángulo 30º.

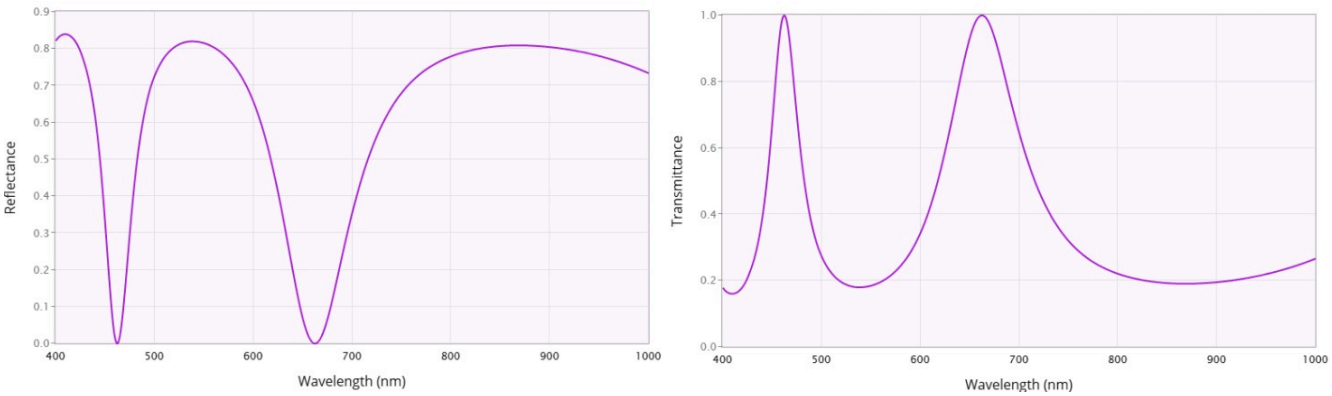


Notamos igual que en anteriores gráficas, se cumple que la reflectancia y transmitancia son inversamente proporcionales cuando se presenta un máximo o un mínimo en alguna de sus contrapartes. El máximo en **R** se produce en **0.61** y $\boldsymbol{\lambda = 430nm}$ que será un mínimo en **T**; se produce el mínimo en **R = 0.0** y $\boldsymbol{\lambda = 480nm}$ que será un máximo en **T**.

La periodicidad está relacionada con el espesor de la película, que en nuestro caso es constante **300nm** y se puede calcular mediante la expresión:

$$\lambda = \frac{\lambda^2}{2nd\cos\theta}.$$

4.2.2. Ángulo 60º.



Para polarización **S** a 60°, la reflectancia apenas varía y se mantiene en valores muy bajos. Esto tiene sentido porque, la polarización **s** no tiene un ángulo de Brewster estricto.

La gráfica a 60º muestra comportamientos similares en longitudes de onda donde se presentaron máximos y mínimos en la gráfica a 30º, pero son **T** y **R** los cuales aumentan su valor.

Este comportamiento se explica mediante los coeficientes de Fresnel para polarización **s**, cuyo valor absoluto aumenta con el ángulo de incidencia, incrementando la reflexión en las interfaces y, por lo tanto, la profundidad de los valles de interferencia.

4.3. Polarizaciones.

- Para un mismo ángulo, la polarización **s** presenta una reflectancia máxima mayor que la polarización **p**.

- Para la polarización **s**, al aumentar el ángulo de 30° a 60°, la reflectancia máxima aumenta. Para la polarización **p** ocurre lo contrario; la reflectancia disminuye máxima disminuye debido a la aproximación de **Brewster** $\rightarrow \theta_B = 67.4º$.

Estos resultados son consistentes con las ecuaciones de Fresnel. Para la polarización s, el coeficiente de reflexión aumenta monótonamente con el ángulo de incidencia. Para la polarización **p**, el coeficiente de reflexión disminuye hasta anularse en el ángulo de Brewster, aumentando nuevamente para ángulos superiores.

5. Influencia del grosor y del medio.

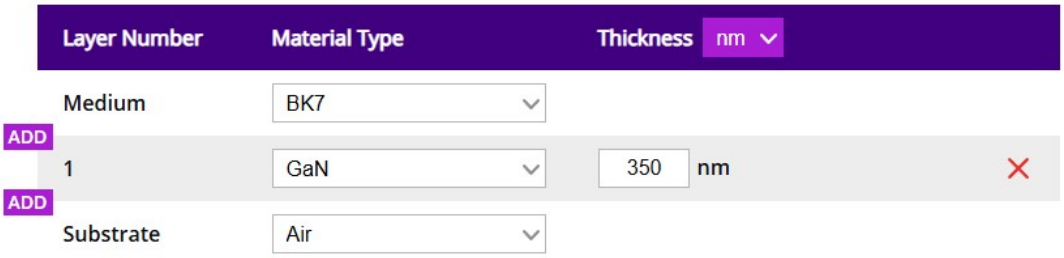
Mantendremos el ángulo, polarización y demás valores de la forma:



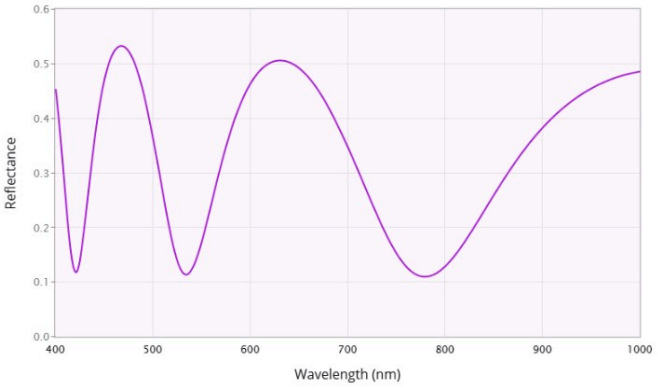
Para los valores de n, k que hemos usado en nuestro estudio, provienen de la pagina **refractive index** que se puede acceder a su pagina oficial **clickeando a en el texto en negrita**.

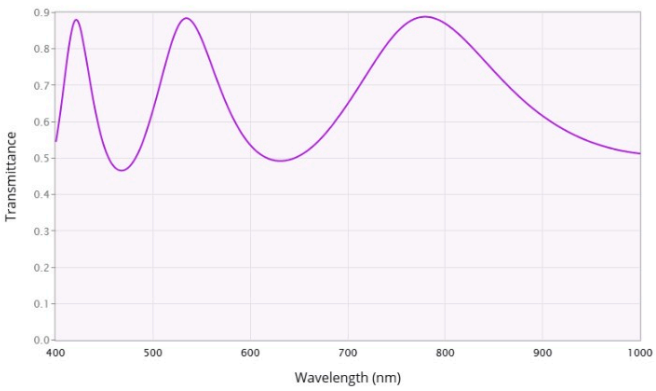
5.1. Borosilicato de potasio.

Para este punto usaremos el vidrio óptico más común, también llamado **BK7** por sus componentes.



La gráfica obtenida para la reflectancia y transmitancia:





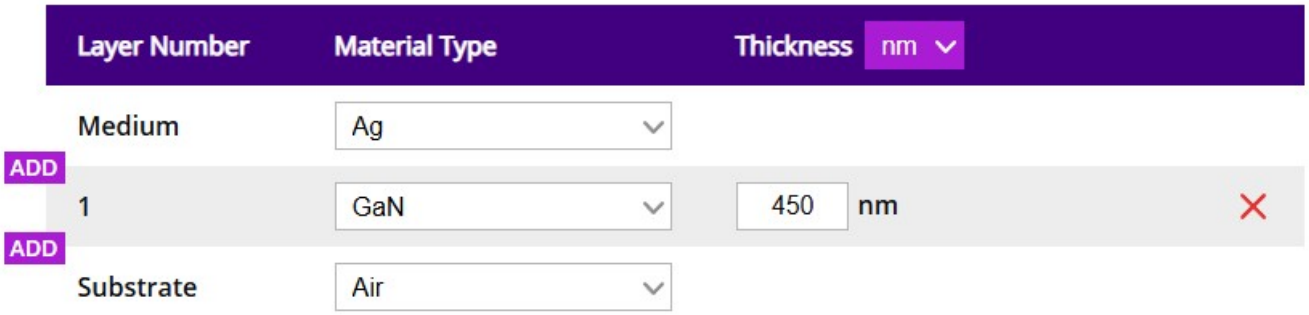
Para BK7 se estima un $n = 1.52$ como medio incidente, y para el GaN, como hemos mencionado antes $n = 2.40$. La reflectancia en la primera interfaz BK7 - GaN se reduce, debido a que:

$$R_{12} = \left(\frac{n_{BK7} - n_{GaN}}{n_{BK7} + n_{GaN}}\right)^2 \quad \rightarrow \quad = \left(\frac{1.52 - 2.40}{1.52 + 2.40}\right)^2 = 0.0484.$$

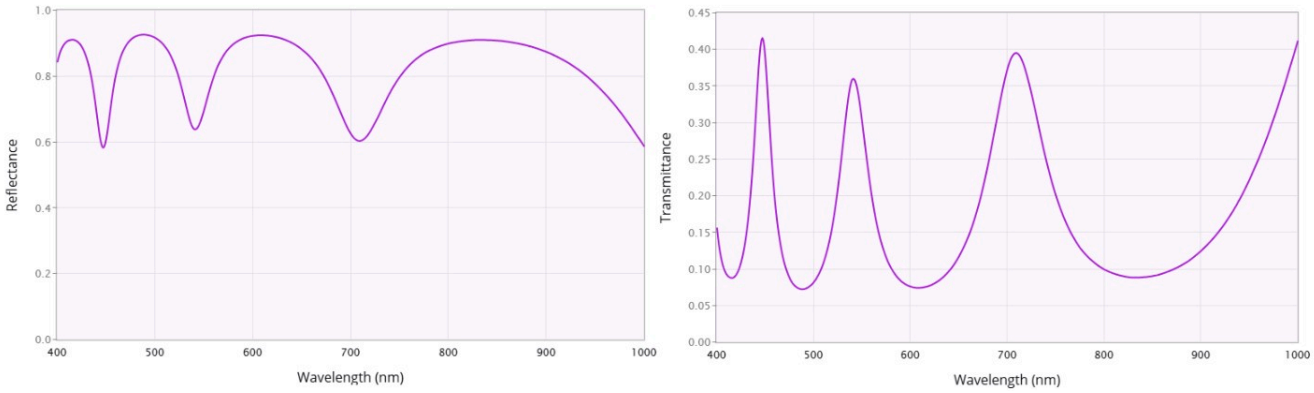
Al ser el índice del BK7 más cercano al del GaN, la reflexión en la primera interfaz se reduce y aumenta la transmitancia.

5.2. Plata.

Usaremos un metal como lo es la plata en esta oportunidad, aumentando el grosor del **GaN.**



La gráfica obtenida para la reflectancia y transmitancia:



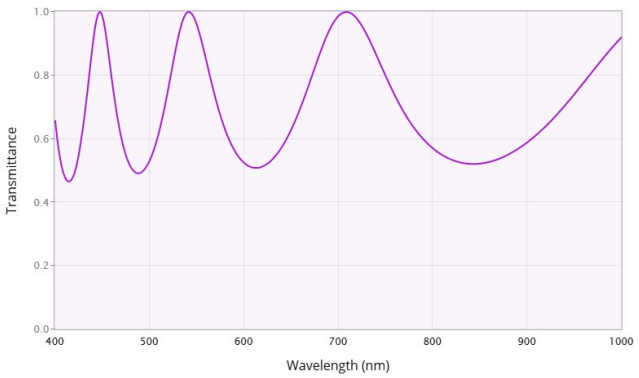
La plata es un metal con una permitividad compleja ($\varepsilon = n + ik$). Su coeficiente de reflexión es muy alto, usaremos los n y k obtenidos en **refractive index.**

$$R = \frac{\left(n_{GaN} - n_{Ag}\right)^2 + k_{Ag}^2}{\left(n_{GaN} + n_{Ag}\right)^2 + k_{Ag}^2} \quad \rightarrow \quad \frac{(2.4 - 0.051)^2 + (3.90)^2}{(2.4 + 0.051)^2 + (3.90)^2} = 0.97.$$

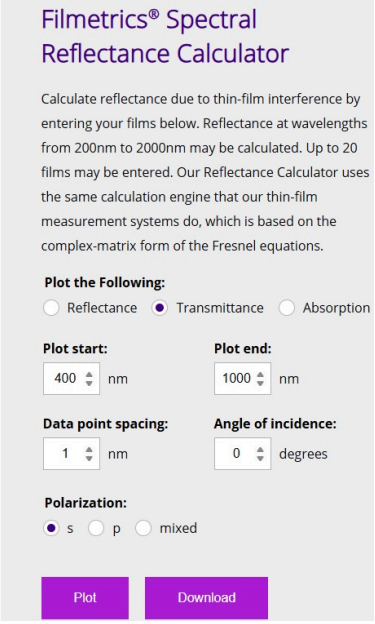
El sustrato metálico refleja mayor parte de la luz que llega a él.
La transmitancia es mayor porque **el metal absorbe y refleja impidiendo el paso de la luz**.

6. Cálculo de coeficientes ópticos.

Usando la siguiente configuración:



Layer Number	Material Type	Thickness nm
Medium	Air	
ADD		
1	GaN	450 nm
ADD		
Substrate	Air	



Obtendremos la tabla, donde analizaremos sus máximos y mínimos en **T**.

	A	B	C	D	E
1	Wavelength (nm)	Transmittance		Wavelength (nm)	Transmittance
2	708	0.9999648		414	0.4661995
3	709	0.9999433		415	0.4662916
4	541	0.9998493		413	0.4676484
5	542	0.9998477		416	0.4679
6	447	0.9998099		412	0.4706751
7	707	0.9996226		417	0.4710113
8	710	0.9995613		411	0.4753286
9	448	0.9990506		418	0.4756224
10	706	0.9989142		410	0.4816707
11	711	0.9988232		419	0.4817401
12	543	0.9986433		420	0.4893797
13	540	0.9986335		409	0.4897764
14	705	0.9978386		488	0.4917387
15	712	0.9977344		489	0.4920132
16	446	0.9965729		487	0.4920615
17	704	0.9963957		490	0.492878
18	713	0.9963009		486	0.4929907
19	544	0.9962622		491	0.4943273
20	539	0.9961677		485	0.4945368
21	703	0.9945864		492	0.4963567
22	714	0.9945301		484	0.4967119
23	449	0.9943875		421	0.4985636
24	545	0.9927409		493	0.4989632
25	715	0.9924299		483	0.49953
26	702	0.9924128		408	0.499733
27	538	0.9921835		494	0.5021453
28	716	0.9900091		482	0.503007
29	701	0.9898782		495	0.5059025
30	445	0.9893714		481	0.5071605
31	546	0.9881256		613	0.5087305
32	717	0.9872771		612	0.5087624

6.1. Índice de refracción n.

Para calcular el índice de refracción vamos a usar la fórmula simplificada del método de **Swanepoel**:

$$N = 1 + \frac{2(T_{\max} - T_{\min})}{T_{\max} \cdot T_{\min}}.$$

$$n = \sqrt{N + \sqrt{N^2 - 1}}.$$

Con nuestra tabla, buscaremos los mínimos y máximos fácilmente con herramientas de ofimática, donde calcularemos primero **N** para posteriormente calcular n.

6.1.1. Primer mínimo y máximo.

- Cuando $\lambda = 414$ ocurre el primer mínimo. $\rightarrow 0.4661995$.
- Cuando $\lambda = 446$ ocurre el primer máximo $\rightarrow 0.9965729$.

$$N = 1 + \frac{2 \cdot 0.53037}{0.4646} = 3.2883.$$

$$n = \sqrt{3.2831 + \sqrt{(3.2831)^2 - 1}} = \sqrt{3.2831 + 3.1270} = 2.53.$$

Obtenemos que el índice de refracción en este punto de $\lambda \rightarrow n = 2.53$.

6.1.2. Segundo mínimo y máximo.

- Cuando $\lambda = 488$ ocurre el segundo mínimo. $\rightarrow 0.4917387$.
- Cuando $\lambda = 541$ ocurre el segundo máximo $\rightarrow 0.9998493$.

$$N = 1 + \frac{2 \cdot 0.50443}{0.48985} = 3.06.$$

$$n = \sqrt{3.06 + \sqrt{(3.06)^2 - 1}} = \sqrt{3.06 + 2.8919} = 2.43.$$

Obtenemos que el índice de refracción en este punto de $\lambda \rightarrow n = 2.43$.

6.1.3. Tercer mínimo y máximo.

- Cuando $\lambda = 613$ ocurre el tercer mínimo. $\rightarrow 0.5087305$.
- Cuando $\lambda = 708$ ocurre el tercer máximo $\rightarrow 0.9999648$.

$$N = 1 + \frac{2 \cdot 0.49123}{0.5087} = 2.931.$$

$$n = \sqrt{2.931 + \sqrt{(2.931)^2 - 1}} = \sqrt{2.931 + 2.755} = 2.38.$$

Obtenemos que el índice de refracción en este punto de $\lambda \rightarrow n = 2.38$.

6.2. Coeficiente de absorción α.

Usamos la fórmula para un máximo de transmitancia:

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln\left(\frac{1}{T_{\max}}\right).$$

6.2.1. Primer máximo.

- Cuando $\lambda = 446 \rightarrow T_{\max} = 0.9965729$.

$$\alpha_1 = 22222.2 \times \ln\left(\frac{1}{0.9965729}\right) \quad \rightarrow \quad 4.22 cm^{-1}.$$

6.2.2. Segundo máximo.

- Cuando $\lambda = 541 \rightarrow T_{\max} = 0.9998493$.

$$\alpha_2 = 22222.2 \times \ln\left(\frac{1}{0.99984}\right) \quad \rightarrow \quad 3.55 cm^{-1}.$$

6.2.3. Tercer máximo.

- Cuando $\lambda = 708 \rightarrow T_{\max} = 0.9999648$.

$$\alpha_3 = 22222.2 \times \ln\left(\frac{1}{0.9999648}\right) \quad \rightarrow \quad 0.88 cm^{-1}.$$

6.3. Coeficiente de extinción k.

Usamos la fórmula:

$$k = \frac{\alpha \cdot \lambda}{4\pi}.$$

Esto cuando λ está en sus máximos, medidos en cm.

6.3.1. Primer máximo k.

$$k_1 = \frac{4.22 \times 4.46 \times 10^{-5}}{4\pi} = 1.50 \times 10^{-5}.$$

.

6.3.2. Segundo máximo k.

$$k_2 = \frac{3.55 \times 5.41 \times 10^{-5}}{4\pi} = 1.43 \times 10^{-5}.$$

.

6.3.3. Tercer máximo k.

$$k_3 = \frac{0.88 \times 7.08 \times 10^{-5}}{4\pi} = 5.02 \times 10^{-6}.$$

.

6.4. Conclusión.

- El índice de refracción n varía con la longitud de onda. Esta disminución de n al aumentar λ es una dispersión normal de los materiales transparentes.

- El coeficiente de absorción α es muy bajo, por lo tanto el GaN apenas absorbe luz en el rango visible.

- Coeficiente de extinción k, el orden es tan bajo que el GaN se comporta como un material transparente en el rango de $\lambda \rightarrow 400 - 1000nm$.

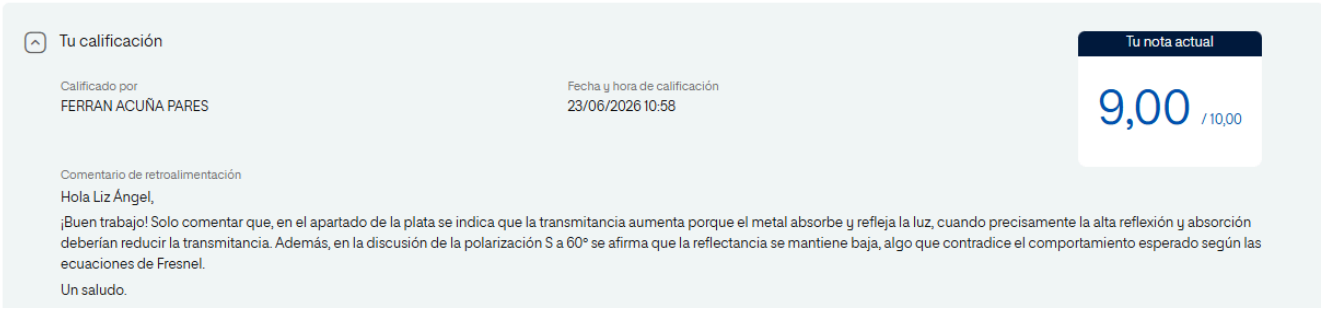
7. Posibles aplicaciones.

Se ha tomado el GaN para este estudio debido a su documentación y uso en **Optoelectrónica** y **Antirreflectantes**.

Por lo que sus posibles aplicaciones son:

- LEDs.
- Capas antirreflectantes.
- Circuitos fotónicos integrados.
- Sensores o fotodetectores.

8. Revisión.



Tu calificación

Tu nota actual

9,00 / 10,00

Calificado por
FERRAN ACUÑA PARES

Fecha y hora de calificación
23/06/2026 10:58

Comentario de retroalimentación

Hola Liz Ángel,

¡Buen trabajo! Solo comentar que, en el apartado de la plata se indica que la transmitancia aumenta porque el metal absorbe y refleja la luz, cuando precisamente la alta reflexión y absorción deberían reducir la transmitancia. Además, en la discusión de la polarización S a 60° se afirma que la reflectancia se mantiene baja, algo que contradice el comportamiento esperado según las ecuaciones de Fresnel.

Un saludo.

Bibliografía

, N. K. a. R. O. a. T. Y. b. M. S. a. Marolop Simanullang a, Zehua Wang a. (2019). *Growth of GaN films by reactive sputtering of GaAs*. ELSEVIER.

, R. S. b. S. M. a. N.A. Preschilla a, N.M. Elkashef b. (1998). *Growth of GaN films by reactive sputtering of GaAs*. ELSEVIER.

Bogdan I Tsykaniuk, V. V. S. V. M. N. Y. I. M. M. E. W. E. A. D. J. B. S. J. L. W. R. J. G. J. S. A. E. B., Andrii S Nikolenko. (2017). *Infrared Reflectance Analysis of Epitaxial n-Type Doped GaN Layers Grown on Sapphire*. PubMed Central.